AC 230V IN

F1
1.6A T

NT1
NTC 5R/2A

TR1 pri (ext)

RV1
S20K275

J3

PE

PWR_FLAG

GND

J5
CHASIS

J5 = puente unico GND -> chasis. PE (J3.3) sube al MISMO esparrago.
No hay pista de PE en la PCB: la corriente de falla no pasa por la
placa. Apriete y ensayo de continuidad en design-notes.md sec. 13.

SMPS_230V TAP

J7

J4

1N4001
D12

LM2941CT/NOPB
U1

PWR_FLAG

VRAW+

C12
4700uF/25V

C1
4700uF/25V

C27
0.47uF

GND

+13V1

C17
22uF

R5
8.66k

ESR

RV2
1k

R6
1k

GNDREF

TP7
+13V1

PWR_FLAG

D5
1N4001

U1: setpoint 13.1V. El trimmer RV2 compra margen de valle contra la
medida real de la mula (design-notes.md v2 §1.5, margen +0.02V).

D10: orientacion inferida (no confirmada por el DS), verificar contra
demo board LT3045EDD-PBF#TRPBF624A antes de soldar (design-notes.md v2 §1.3).

U4
LT3045EDD#TRPBF

C19
10nF

C23
10uF

R15
20mOhm

D8
SMAJ15A

374

D10
5514

U5
LT3045EDD#TRPBF

C15
220nF

R9
20k

GNDREF

C20
10nF

C24
10uF

R16
20mOhm

+5V/RTN

+5V

J6

GNDREF: isla de referencia -- SET, OUTS y divisores; unico puente JP1.
0.8 uVrms es dato de datasheet con el layout de la nota de aplicacion:
no se presume hasta medir con el LNA (spec S11.7).
OUTS de U4/U5 y U6/U7 van al nodo +12V/-12V real (no a GNDREF, pese
a la nota de arriba): el Kelvin fisico unico lo impone el PCB (Task 8).

JP1

GNDREF

GNDREF-GND

Bus +12V/-12V heredado de v1 (LED, J2, TP3/TP4, crowbar): reconectado
en Task 6 al ballast real de U4/U5 (+12V) y U6/U7 (-12V). Ya no es isla.

+12V

PWR_FLAG

R1
2k2

D3
RED

BUS +12/G/G/-12

J2

12VAC CT 2A

J1

SEC_A

SEC_B

BR1
DB207

C9
0.33uF

LM7805
U3

C10
100uF

C11
0.1uF

R3
680

D6
GRN

J6 = feed de +5V al modulo 2 (DAC + LCD, ~150 mA). Issue #8 opcion C:
conector aparte del bus a proposito. Rutear el retorno (J6.2) DEDICADO
hasta el punto de estrella, separado del retorno analogico hasta el
ultimo cm (design-notes.md sec. 10.1) -- el backlight va conmutado.

R2
2k2

D4
YEL

C2
4700uF/25V

C28
0.47uF

C13
4700uF/25V

VRAW-

PWR_FLAG

TP8
-12V9

R8
1k

RV3
1k

R7
9.09k

C18
22uF

U6
LT3094EDD#PBF

C21
10uF

C25
10uF

R17
20mOhm

R13
9.31k

D9
SMAJ15A

D11
5514

U7
LT3094EDD#PBF

C16
220nF

R10
20k

C22
10uF

C26
10uF

R18
20mOhm

R14
9.31k

-12V

U2: el divisor R7+RV3/R8 ES la carga minima de 500uA del LM2991,
no subir esos valores (design-notes.md v2 §1.2/spec §3).

D11: orientacion inferida por analogia con D10/D13 (no hay cita del
DS del LT3094 -- design-notes.md v2 §1.4), verificar contra demo board.

VRAW+
TP1
VRAW+

VRAW-
TP2
VRAW-

+12V
TP3
+12V

-12V
TP4
-12V

+5V
TP5
+5V

U2
LM2991T/NOPB
1N4001
D13

TP6
GND

D7
BZX55C15

C14
100nF

R4
1k

Q1
BT169D

Bus +12V/-12V heredado v1: isla hasta Task 6 (LT3045/LT3094 sobre +13V1/-12V9)	
PE: J3.3 al esparrago de chasis; GND al mismo punto via J5 (S13)	
Primario: fusible + MOV S20K275 + NTC soft-start + J7 (SMPS digital, spec S7)	
Variante Europa: primario 230VAC/50Hz. Pre-reg LM2941/LM2991 -> +13V1/-12V9	
SAM17 — Sintetizador analogico modular	
Sheet: /	
File: sam17-power-v2.kicad_sch	
Title: Modulo 01 v2 — Alimentacion sub-uV, ±12 V / +5V	
Size: A2	Date: 2026-08-16 — **Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.3	Id: 1/1